

▼ 매출 분석 보고서

-
1. 장르별 월간 매출 추이 분석
2. 매장별 총매출 및 평균 대여 단가 비교
3. 시간대별/요일별 매출 분석

3. 시간대별/요일별 매출 분석

분석 목적

- **대여 발생 시각(rental_date)**을 기준으로 고객의 이용 시간대와 요일별 소비 패턴을 분석합니다.
- 고객의 활동이 집중되는 시간 구간 및 요일을 파악하여
 - 프로모션 타이밍 최적화
 - 인력 배치 및 운영 전략 수립에 활용할 수 있습니다.

데이터 구성

분석에 사용된 데이터는 다음과 같은 컬럼으로 구성됩니다:

컬럼명	설명
rental_date	대여 발생 시각 (datetime)
amount	결제 금액
rental_hour	대여 발생 시각의 시간대 (0~23시)
rental_weekday	대여 발생 요일 (Monday~Sunday)

🔗 데이터 출처: payment 테이블과 rental 테이블을 rental_id 기준으로 조인하여 확보

전처리 내용

1. rental_date 에서 시간(hour) 및 요일(day_name) 파생 컬럼 생성
2. rental_hour 기준으로 그룹화하여 시간대별 매출 합계 계산
3. rental_weekday 기준으로 그룹화하여 요일별 매출 합계 계산
4. 요일은 Monday → Sunday 순으로 정렬하여 시각적 통일성 확보

데이터 수집

- MySQL에서 데이터를 직접 조회하여 Pandas로 불러옵니다

```
[6]: import pandas as pd
import pymysql
from sqlalchemy import create_engine
import plotly.express as px

# DB 연결
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:password@localhost/sakila")
query = """
SELECT
    p.amount,
    r.rental_date
FROM payment p
JOIN rental r ON p.rental_id = r.rental_id;
"""

# 데이터 로드
df = pd.read_sql(query, con=engine)

# 시간, 요일 추출
df['rental_date'] = pd.to_datetime(df['rental_date'])
df['rental_hour'] = df['rental_date'].dt.hour
df['rental_weekday'] = df['rental_date'].dt.day_name()
```

데이터 시각화

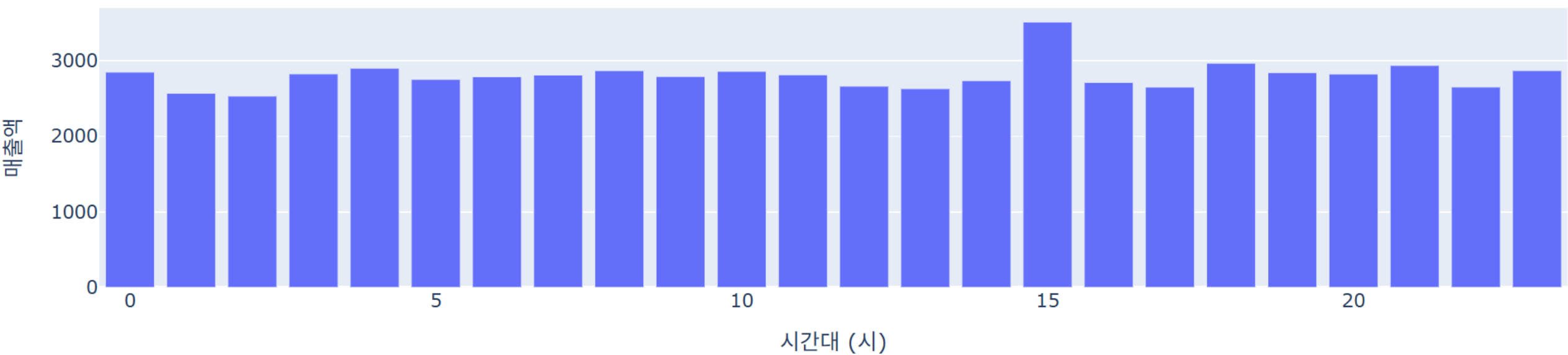
- 시간대별 매출 → 막대그래프 (rental_hour vs sum(amount))
- 요일별 매출 → 막대그래프 (rental_weekday vs sum(amount)), 월~일 정렬

```
[3]: # 시각화
import plotly.express as px

hourly_sales = df.groupby('rental_hour')['amount'].sum().reset_index()

fig = px.bar(
    hourly_sales,
    x='rental_hour',
    y='amount',
    title='시간대별 매출 분포',
    labels={'rental_hour': '시간대 (시)', 'amount': '매출액'}
)
fig.show()
```

시간대별 매출 분포

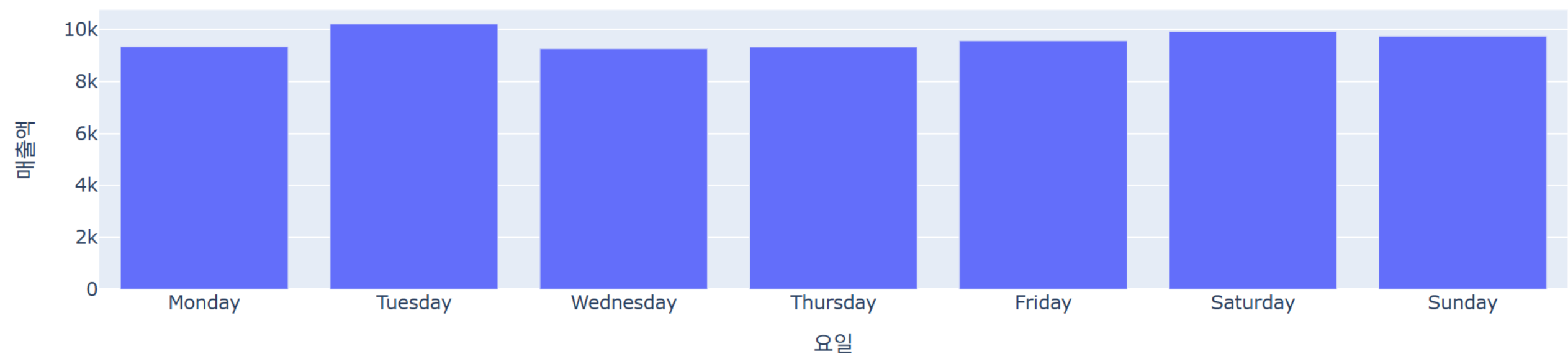


```
[4]: weekday_sales = df.groupby('rental_weekday')['amount'].sum().reset_index()

# 요일 정렬 (월~일 순서로)
ordered_days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
weekday_sales['rental_weekday'] = pd.Categorical(weekday_sales['rental_weekday'], categories=ordered_days, ordered=True)
weekday_sales = weekday_sales.sort_values('rental_weekday')

fig = px.bar(
    weekday_sales,
    x='rental_weekday',
    y='amount',
    title='요일별 매출 분포',
    labels={'rental_weekday': '요일', 'amount': '매출액'}
)
fig.show()
```

요일별 매출 분포



그래프 해석

1. 시간대별 매출 분포 해석

- 전반적으로 하루 24시간 동안 고르게 매출이 발생
- 특히 **15시(오후 3시)**에 가장 높은 매출 피크 발생
- 오전 4~10시, 21~23시대 역시 비교적 매출이 안정적으로 유지됨
- **새벽 시간대(0~3시)**에도 매출이 존재함 → 고객 활동이 완전히 끊기지는 않음

🔥 인사이트 요약

- 15시 전후에 집중되는 수요일은 오후 휴식 시간 또는 퇴근 직전 수요 가능성
- 심야 시간대에도 일정 수요가 지속되므로, 시스템 상시 가용성 유지 필요
- 운영자 또는 고객센터 인력은 오후~저녁 시간에 집중 배치하는 것이 효율적

2. 요일별 매출 분포 해석

- 모든 요일에서 큰 편차 없이 매출이 고르게 발생
- **화요일(Tuesday)**에 가장 높은 매출을 기록
- **수요일(Wednesday)**이 상대적으로 가장 낮지만, 차이는 미미함
- 주말(토요일, 일요일) 매출도 안정적으로 유지

🔥 인사이트 요약

- 요일별 매출 편차가 크지 않아, 요일에 따른 고객 수요 편중은 거의 없음
- 특정 요일에 타겟팅된 마케팅보다는, 전 요일 균등한 운영 전략이 적합
- 다만, 화요일 고매출 요인을 따로 분석하면 반복 고객, 구독제, 특정 이벤트 등 힌트를 얻을 수 있음
-

전략 제안

전략 영역	제안 내용
운영 시간 관리	15시 전후에 집중적인 마케팅/이벤트 배치, 인력 확보
시스템 가용성	심야~새벽 시간대에도 매출이 존재하므로 24시간 대응 체계 유지
요일 전략	요일별 마케팅 효과가 낮은 대신, 지속적인 일일 이벤트가 더 효과적
추가 분석 필요	화요일 집중 매출의 원인 파악 (프로모션, 자동결제, 특정 고객군 등)